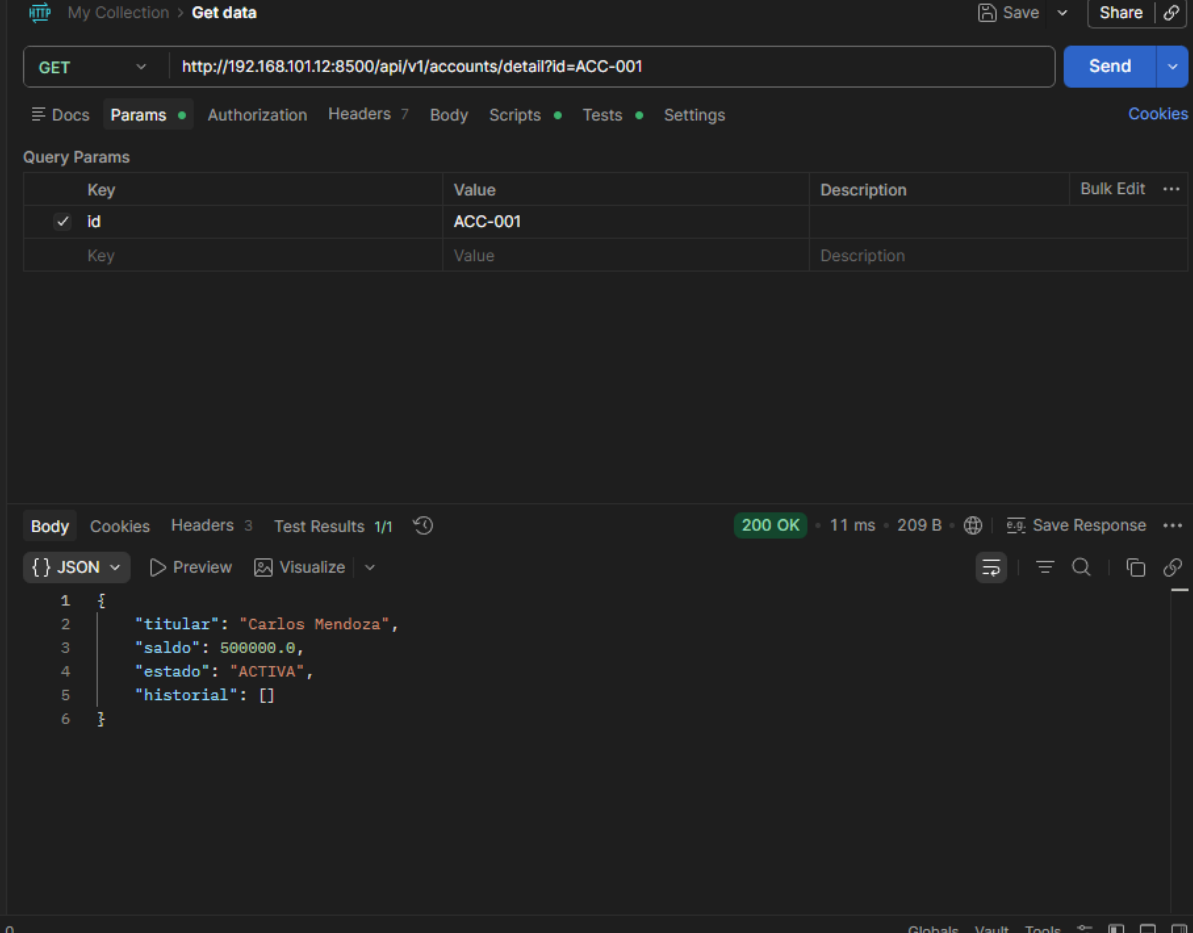


1. Resumen de la Intervención

Se realizó una refactorización estructural completa migrando hacia una **Arquitectura Limpia** , logrando el desacoplamiento total de las reglas de negocio de los detalles de infraestructura.



The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `http://192.168.101.12:8500/api/v1/accounts/detail?id=ACC-001`
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 11 ms
- Response Size:** 209 B

Query Params:

Key	Value	Description
id	ACC-001	

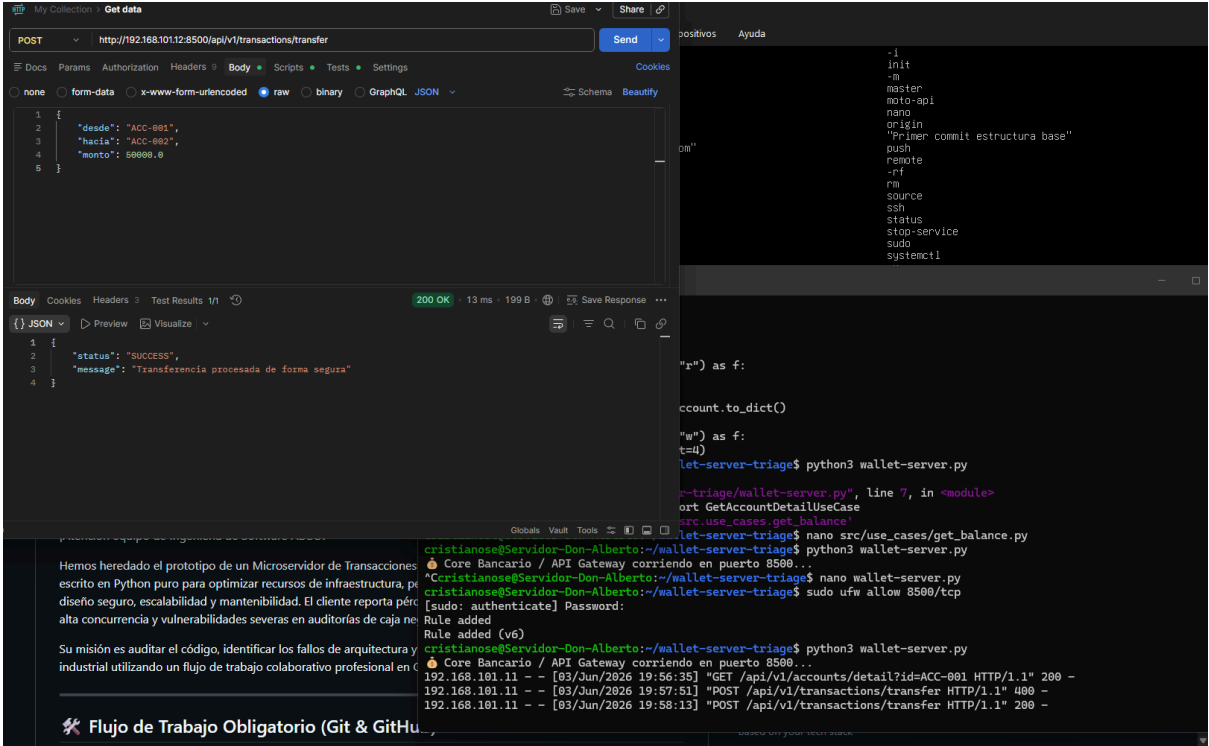
Body (JSON):

```
1 {
2   "titular": "Carlos Mendoza",
3   "saldo": 500000.0,
4   "estado": "ACTIVA",
5   "historial": []
6 }
```

2. Hallazgos

#	Fallo Detectado	Impacto en el Sistema	Solución de Arquitectura Implementada	Capa Responsable
1	Acoplamiento Monolítico Severo	Código rígido, difícil de mantener, testear o escalar.	Separación estricta en capas independientes, comunicadas mediante inversión de dependencias.	Domain / Use Cases / Adapters
2	Condiciones de Carrera	Pérdida de integridad financiera si dos peticiones modificaban el saldo simultáneamente.	Implementación de un mecanismo de exclusión mutua mediante un cerrojo de hilos (threading.Lock).	Adapters (Repository)
3	Falta de Validación Atómica	Operaciones permitidas en cuentas bloqueadas o saldos negativos.	Casos de uso centralizados que validan los estados y reglas del dominio antes de persistir los datos.	Domain / Use Cases
4	Endpoints Administrativos Expuestos	Modificación arbitraria del estado de cuentas sin	Creación de un interceptor de seguridad (SecurityMiddleware)	Infraestructura

		control de acceso.	are) que valida tokens de autenticación.	(Middleware)
--	--	--------------------	--	--------------

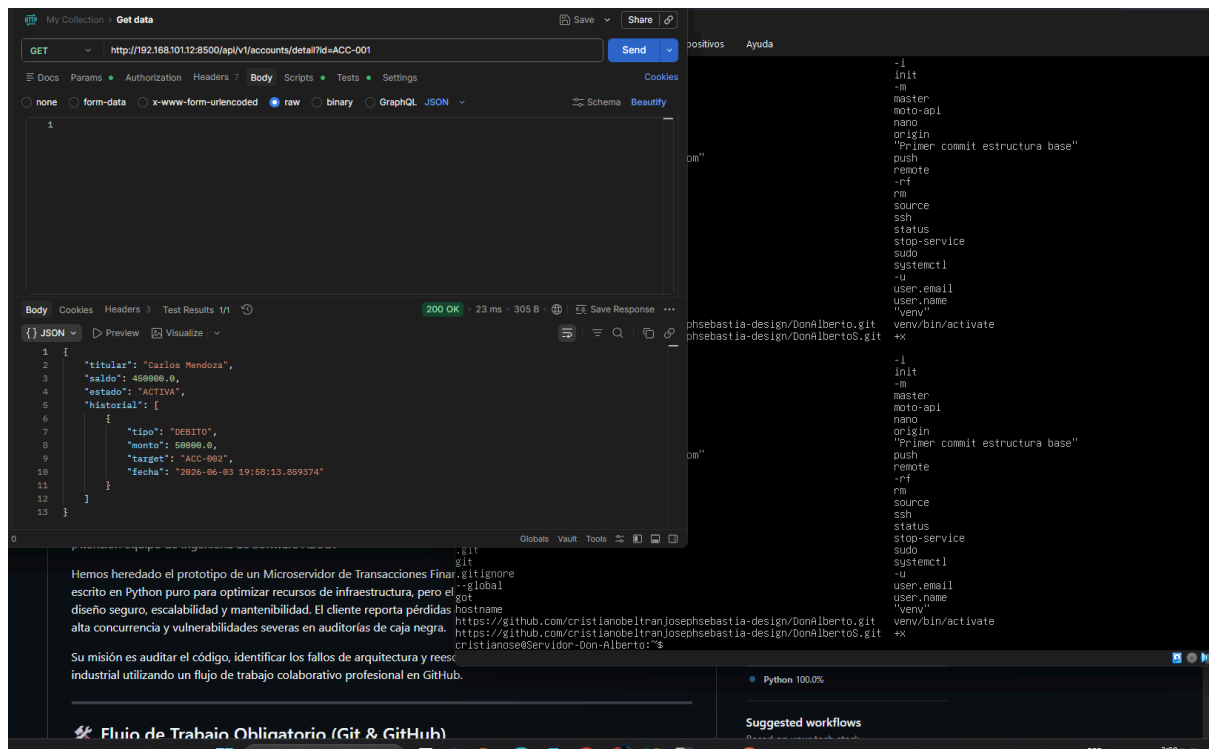


3. Evidencias de Ejecución (Pruebas de Caja Negra)

A. Validación de Transferencia Segura e Historial Atómico

Al ejecutar una transferencia de \$50,000 COP desde la cuenta de origen (ACC-001), el caso de uso validó la disponibilidad de fondos, ejecutó el descuento y actualizó el repositorio de manera segura. El sistema persistió los datos reflejando el descuento exacto y registrando la operación en el historial con su marca de tiempo exacta.

- **Endpoint Evaluado:** POST `/api/v1/transactions/transfer`
- **Endpoint de Verificación:** GET `/api/v1/accounts/detail?id=ACC-001`



B. Validación del Blindaje de Seguridad

Para mitigar la exposición de rutas sensibles, se intentó realizar una petición no autenticada al endpoint administrativo para forzar el bloqueo de una cuenta. El interceptor de seguridad bloqueó el acceso perimetral de inmediato, rechazando la solicitud de manera segura.

- **Endpoint Evaluado:** POST /api/v1/accounts/admin/bypass-status
- **Resultado Obtenido:** 401 Unauthorized (Acceso denegado por ausencia de token).

HTTP My Collection > Get data

POST http://192.168.101.12:8500/api/v1/accounts/admin/bypass-status

Send

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema Beautify

```
1 {
2   "id": "ACC-002",
3   "status": "BLOQUEADA"
4 }
```

Body Cookies Headers 3 Test Results 0/1 401 Unauthorized 8 ms 205 B Save Response

{ JSON Preview Pass the correct auth credentials

```
1 {
2   "error": "No autorizado. Token de administración inválido."
3 }
```

Globals Vault Tools

```
cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ python3 wallet-server.py
def save(self, account: Account):
    with self._lock:
        with open(self.file_path, "r") as f:
            db = json.load(f)

            db[account.account_id] = account.to_dict()

        with open(self.file_path, "w") as f:
            json.dump(db, f, indent=4)
cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ python3 wallet-server.py
Traceback (most recent call last):
  File "/home/cristianose/wallet-server-triage/wallet-server.py", line 7, in <module>
    from src.use_cases.get_balance import GetAccountDetailUseCase
ModuleNotFoundError: No module named 'src.use_cases.get_balance'
cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ nano src/use_cases/get_balance.py
cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ python3 wallet-server.py
Core Bancario / API Gateway corriendo en puerto 8500...
^Cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ nano wallet-server.py
cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ sudo ufw allow 8500/tcp
[sudo: authenticate] Password:
Rule added
Rule added (v6)
cristianose@Servidor-Don-Alberto:~/wallet-server-triage$ python3 wallet-server.py
Core Bancario / API Gateway corriendo en puerto 8500...
192.168.101.11 - - [03/Jun/2026 19:56:35] "GET /api/v1/accounts/detail?id=ACC-001 HTTP/1.1" 200 -
192.168.101.11 - - [03/Jun/2026 19:57:51] "POST /api/v1/transactions/transfer HTTP/1.1" 400 -
192.168.101.11 - - [03/Jun/2026 19:58:13] "POST /api/v1/transactions/transfer HTTP/1.1" 200 -
192.168.101.11 - - [03/Jun/2026 20:00:11] "GET /api/v1/accounts/detail?id=ACC-001 HTTP/1.1" 200 -
192.168.101.11 - - [03/Jun/2026 20:01:37] "POST /api/v1/accounts/admin/bypass-status HTTP/1.1" 401 -
```